22. 肝脏：概述

时长：11:53 教学单

课程总结

本视频探讨了肝脏复杂的胚胎学起源，肝脏由来自上、中、下肠道的组织以及重要的中胚层结构构成。视频详细阐述了肝脏的功能二元性，它既作为外分泌腺分泌胆汁，又通过其中胚层成分作为内分泌腺。我们还了解到胚胎生长和血流动力学对这个重要器官发育的重要性。此外，视频强调了肝脏和膈肌之间的功能完整性和解剖关系，说明了失衡如何导致功能障碍，同时强调了膈肌作为“生命之门”直接影响肝脏健康的作用。

肝脏： 概述

1. 肝脏的胚胎学起源

肝脏具有复杂的胚胎学起源，由三部分组成：

- 上肠
- 中肠
- 下肠

上肠和中肠的连接处是吸气现象的发生地，我们称之为**松弛场（loosing fields）**的代谢场。这个吸气场启动了肝脏的发育。

通过观察组织切片，我们发现这种组织，最初是一组细胞，经历了一个吸气运动。在这个原始组织下方是**中胚层**组织，它将包含后来起源于卵黄的肝脏动脉系统。

这种吸气和分裂过程是所有腺体发育的共同特征。每个小芽都重新创建一个新的吸气场，从而形成一组小管道，即**肝管**。

2. 外分泌腺和内分泌腺的区别

腺体分为两种类型：**外分泌腺**和**内分泌腺**。

- 内分泌腺失去其腔，直接将物质分泌到血液中。
- 肝脏则是一个外分泌腺。它将其胆汁物质分泌到其腔内，将消化所需的糖分送回消化系统。

总而言之，肝脏是一个吸气场，它与中胚层，特别是起源于卵黄的血管结合，形成其结构。它起源于肠道，但整合了中胚层成分。

3. 肝脏的内胚层和中胚层双重功能

肝脏具有**双重功能**：

- **内胚层功能：** 消化和特化的胆汁功能，其特征是**肠肝循环**，这对于胆汁的分泌非常重要，胆汁随后在盲肠水平被重吸收。
- **中胚层功能：** 一种内分泌功能，与其中胚层成分相关。

这种双重性解释了肝脏即使在部分切除后，其中胚层结构也能再生。

4. 肝脏在生长和血流动力学中的作用

为了存在吸气场，胚胎必须经历**纵向生长**阶段。因此，这个吸气场与生长相关，参与**头化**、**心化**和**肝化**过程。

肝脏的主要功能本质上是**血流动力学**的，并提供生命潜力。它的第一个冲动是接收分解产物，即全身的分解代谢产物。

这意味着肝脏从根本上被设计为参与**再生**。它是身体再生的主要器官，无论是肌腱、肌肉还是其他结构。

肝脏接收多种信息：门静脉、淋巴和心脏信息。

5. 功能完整性和解剖关系

在骨疗法中，肝脏与膈肌**功能完整性**的丧失至关重要。**三角韧带**、**镰状韧带**和肝脏的包膜在组织、细胞甚至分子水平上与膈肌和心包膜连续。

这种起源超越了心前板。来自该区域的未分化**间充质细胞**形成了**横膈膜**和心包膜。

横膈膜，除其他外，形成了肝脏的三角韧带，该韧带通过肝镰状韧带延伸。它还参与了**大网膜**。

心脏、膈肌和部分肝脏密切相关。肝脏作为一个支点，间接有助于膈肌脚的形成。

横膈膜与心包膜结合，保持稳定，而周围结构则围绕其生长，通过大脑发育运动形成这种整合。

一个简单的失衡，例如肋骨移位，可能会影响膈肌和肝脏的位置。

6. 膈肌：生命之门

膈肌常被称为**“生命之门”**，因为它有孔口和重要的作用。与肝脏的相互作用是核心。

膈肌的节律性运动，每天约有**23,000次呼吸**，使得肝脏的工作依赖于膈肌和肺部的运动。

我们观察到身体内的压差：

- 肺部负压。
- 腹部正压。
- 盆腔负压。

- 身体上部正压。

7. 腹部正常张力的重要性

腹部正常张力是一个重要的参考：上腹部张力略高于下腹部张力。

- 频繁的腹部高血压会增加上部区域的张力，并降低下部区域的力量。
- 治疗这个区域通常需要考虑抑郁区域。
- 治疗肺部相当于治疗腹膜。

一部分的失稳会导致另一部分的失稳。因此，在**血容量**空间上进行工作以支持膈肌过程至关重要。肝脏体积庞大，且靠近心脏和肺部，创造了一个重要的交换空间。

有必要确定腹部张力的类型，并在血容量模式上进行工作。支持这个区域至关重要，因为这里的功能丧失会降低整体活力。膈肌将努力维持平衡。

8. 肝脏、液体和心脏关系

肝脏管理交换**液体**的质量，特别是消化和体积。

它量化并改变它传递给心脏的门静脉张力。实际上，肝脏是**十二指肠**的一种特化，十二指肠接收多种信息（自分泌、旁分泌、神经分泌、内分泌）。

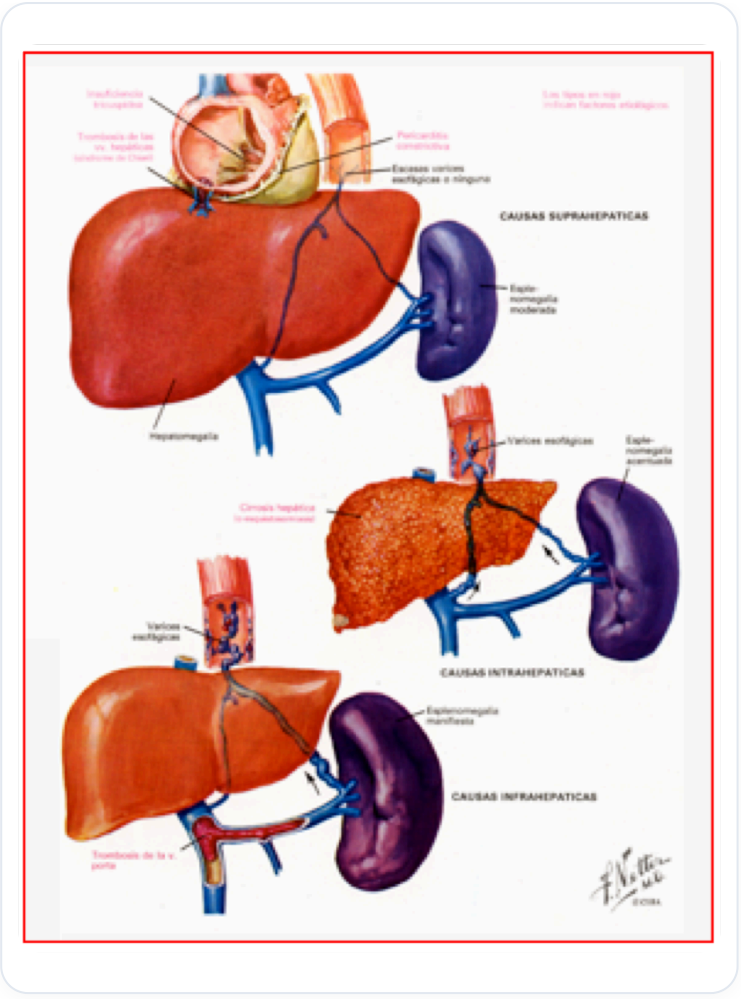


图 — 门脉高压

十二指肠是胰腺和肝脏的信息枢纽，根据摄入量提供消化信息。因此，良好的消化状态至关重要。

当肝脏失去其运动和交换质量，特别是在淋巴方面时，它可能会使心脏失稳并使其生病。心脏和肝脏之间存在非常重要的关系。

- 如果肝脏开始失稳，心脏可能会生病。
- 相反，缓解肝脏可以帮助患病的心脏。

许多心脏疾病实际上是肝脏的**代谢功能障碍**。

9. 肝脏和淋巴系统

肝脏会使**淋巴系统**超负荷，这反过来又会使主要的淋巴管和交感神经链的侧神经丛超负荷，导致远距离的影响。

例如，左肩疼痛可能是**肝脏充血**的迹象。这些是肝脏失调的早期指标，主要的初级导管首先在左侧。

我们不应忘记心脏-肝脏-脾脏的**“三位一体”**，再加上肠系膜系统。这些“海绵”或血容量状态协同作用。

肝脏和心脏之间的轴是**下腔静脉**，其结构复杂。

10. 肝脏和免疫系统

存在重要的免疫关系，涉及**胸腺系统**。肝脏参与**T淋巴细胞**与胸腺的通过，以及免疫信息通过脾脏的返回。这个过程有助于胸腺平衡和T淋巴细胞的成熟。

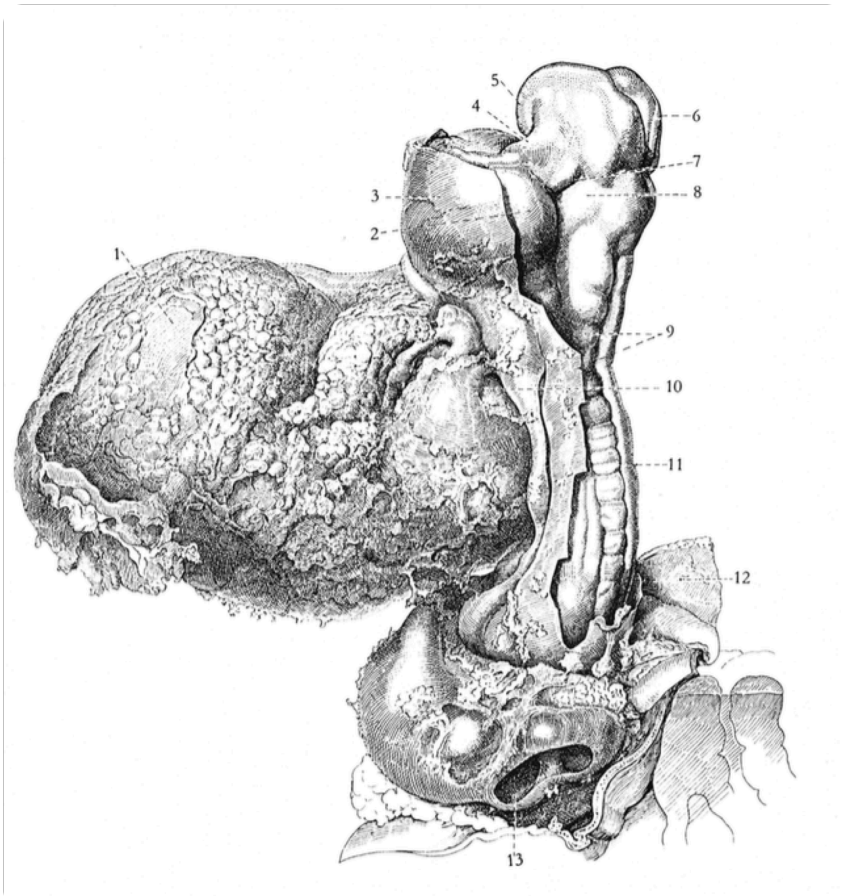


图 — 人类胚胎解剖